演習：GitHubの基本操作

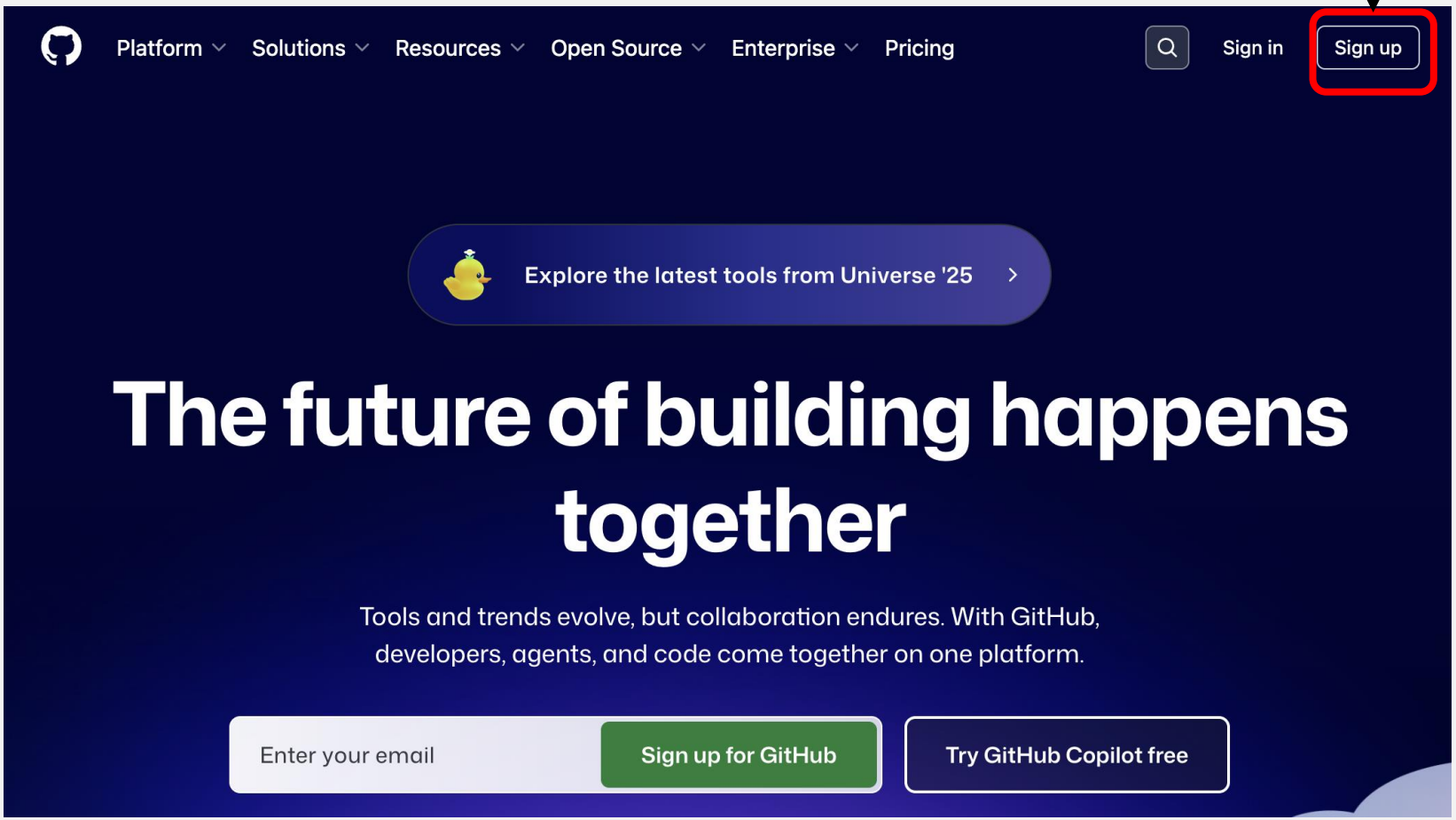
慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
渡辺

今回の目標

- GitHubのアカウントを作成する
- リモートリポジトリの作成と、ローカルリポジトリとの同期について学ぶ
- issueの使い方の基本を覚える
- Projectの使い方を覚える
- プルリクを体験する

課題1 – Step 1

https://github.comにアクセスして「Sign up」を選ぶ



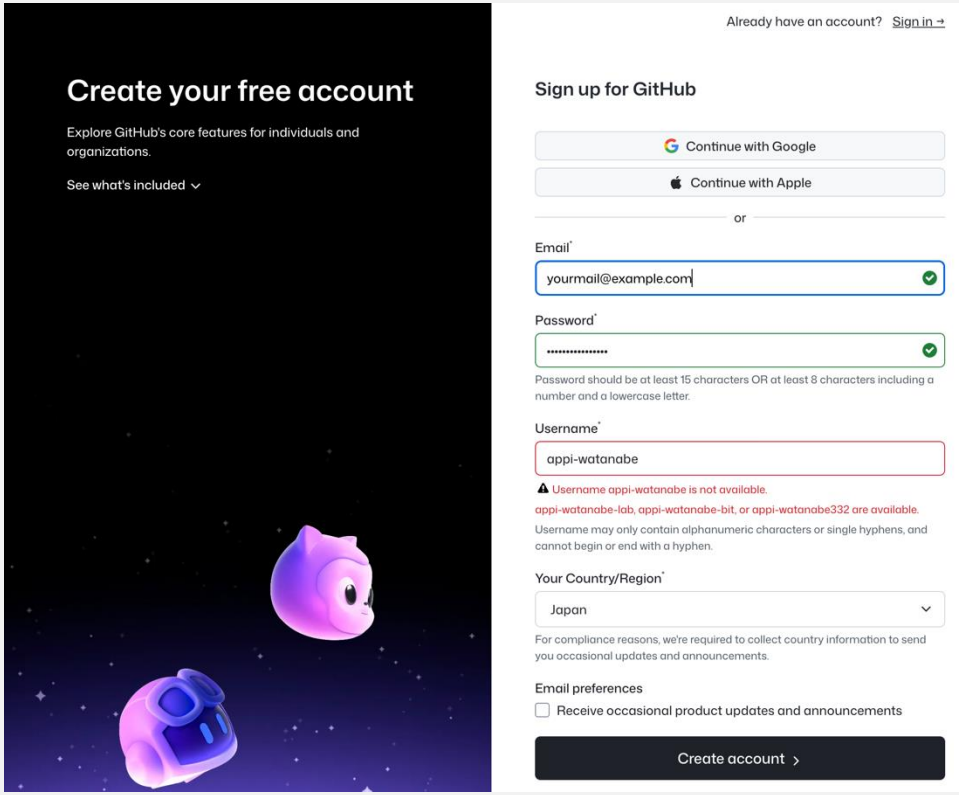
既にGitHubアカウントを持っている人は課題1をスキップしてSign inすること

課題1 – Step 1

Continue with GoogleやAppleで作っても良いが、メールアドレスとユーザ名による作成を推奨

以下を入力

- メールアドレス
- パスワード
- ユーザ名
- 国名



既に存在するユーザ名を選ぶと
Username hogehoge is not available.
と言われるので、別名を探すこと

場合によってはロボット確認があるので、対応する。
最後に登録のためのコードがメールで送られるので、それを入力すれば登録完了

ブラウザをまだ閉じない事

課題1 – Step 2

鍵のペアの作成

```
cd
ssh-keygen
```

鍵を作るコマンド

実行すると以下のような表示になる(順番に聞かれる)

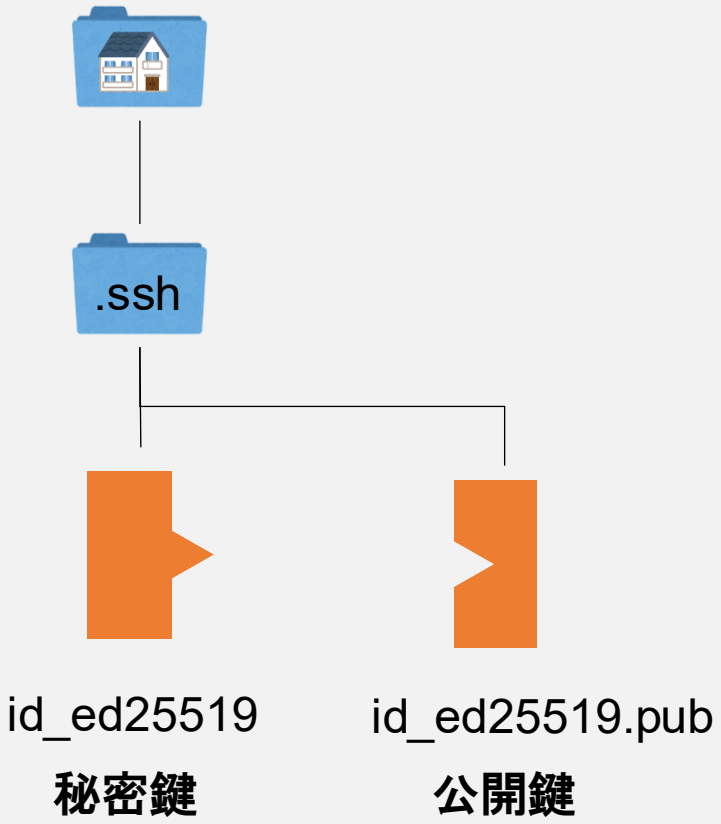
```
  Generating public/private ed25519 key pair.
1 Enter file in which to save the key (/path/to/.ssh/id_ed25519):
  Created directory '/path/to/.ssh'.
2 Enter passphrase (empty for no passphrase):
3 Enter same passphrase again:
```

ここは人によって異なる

1. ssh公開鍵の保存先。デフォルトのままエンターで良い。
2. パスフレーズ(パスワード)を入力。必ず入力すること。なお、ここで入力した文字は画面に表示されない。
3. 同じパスフレーズを入力。ここでも文字は表示されない

課題1 – Step 2

ホームディレクトリ直下に.sshというディレクトリが作られ、
その下に秘密鍵(id_ed25519)と公開鍵(id_ed25519.pub)が作られる



課題1 – Step 3

Dashboard

Type / to search

Create your first project

Ready to start building? Create a repository for a new idea or bring over an existing repository to keep contributing to it.

Create repository　Import repository

Home

Start writing code

Start a new repository for appi-watanabe

A repository contains all of your project's files, revision history, and collab

Repository name *

name your new repository...

Public

Anyone on the internet can see this repository

Private

You choose who can see and commit to this repository

Create a new repository

Introduce yourself with a profile README

Share information about yourself by creating a profile README, which ap page.

appi-watanabe / README.md

```
1 - 👋 Hi, I'm @appi-watanabe
2 - 👀 I'm interested in ...
3 - 🌱 I'm currently learning ...
```

appi-watanabe

Set status

Your profile

Your repositories

Your Copilot

Your projects

Your stars

Your gists

Your organizations

Your enterprises

Your sponsors

Try Enterprise　Free

Feature preview　New

Settings

GitHub Docs

GitHub Support

GitHub Community

Sign out

これを選ぶ

課題1 – Step 3

Settings

Type / to search

appi-watanabe (appi-watanabe)
Your personal account

Go to your personal profile

- Public profile
- Account
- Appearance
- Accessibility
- Notifications

Access

- Billing and plans
- Emails
- Password and authentication
- Sessions
- SSH and GPG keys
- Organizations
- Enterprises
- Moderation

Code, planning, and automation

Public profile

Name

Your name may appear around GitHub where you contribute or are mentioned. You can remove it at any time.

Public email

Select a verified email to display

You can manage verified email addresses in your email settings

Bio

Tell us a little bit about yourself

You can @mention other users and organizations to link to them.

Pronouns

Don't specify

URL

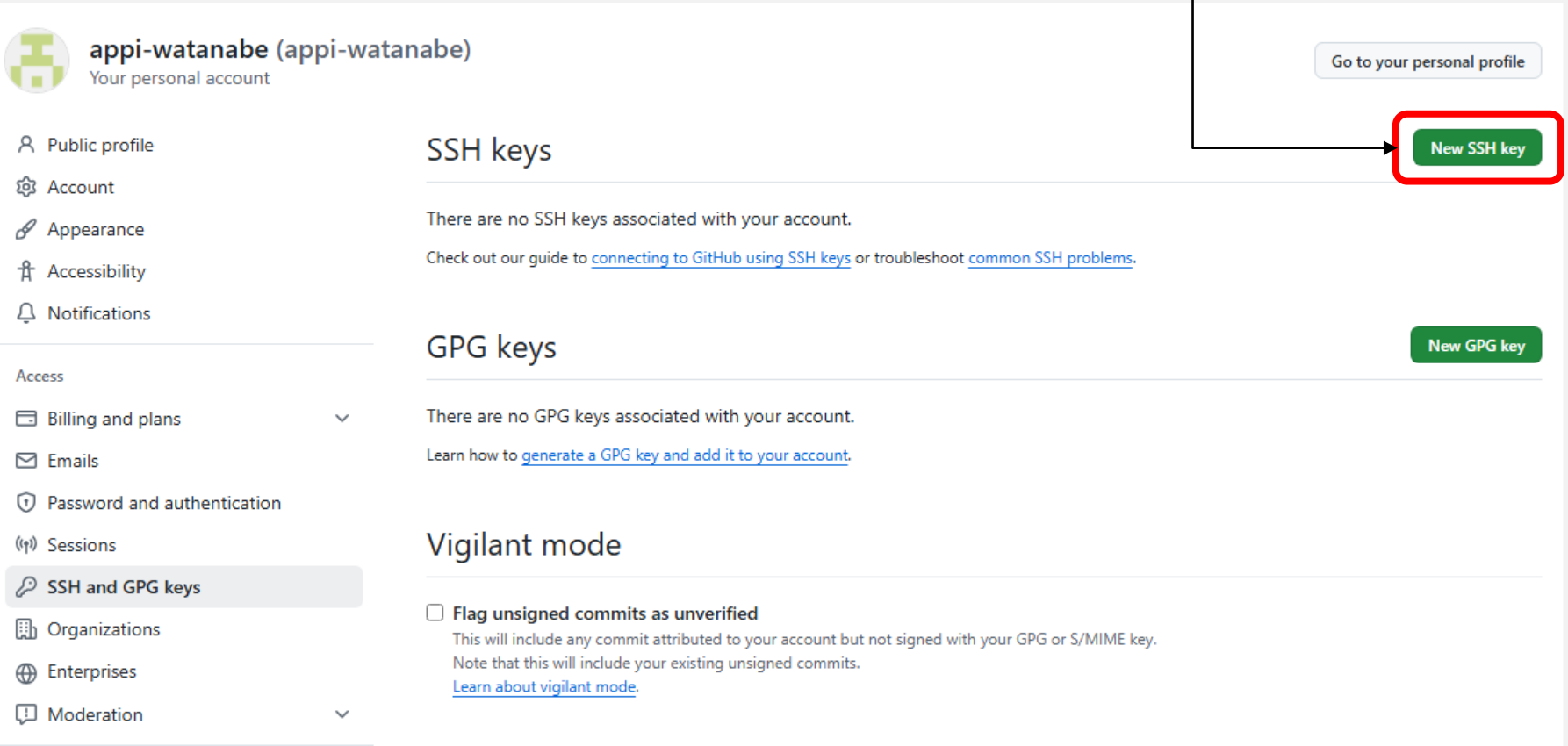
Profile picture

Edit

これを選ぶ

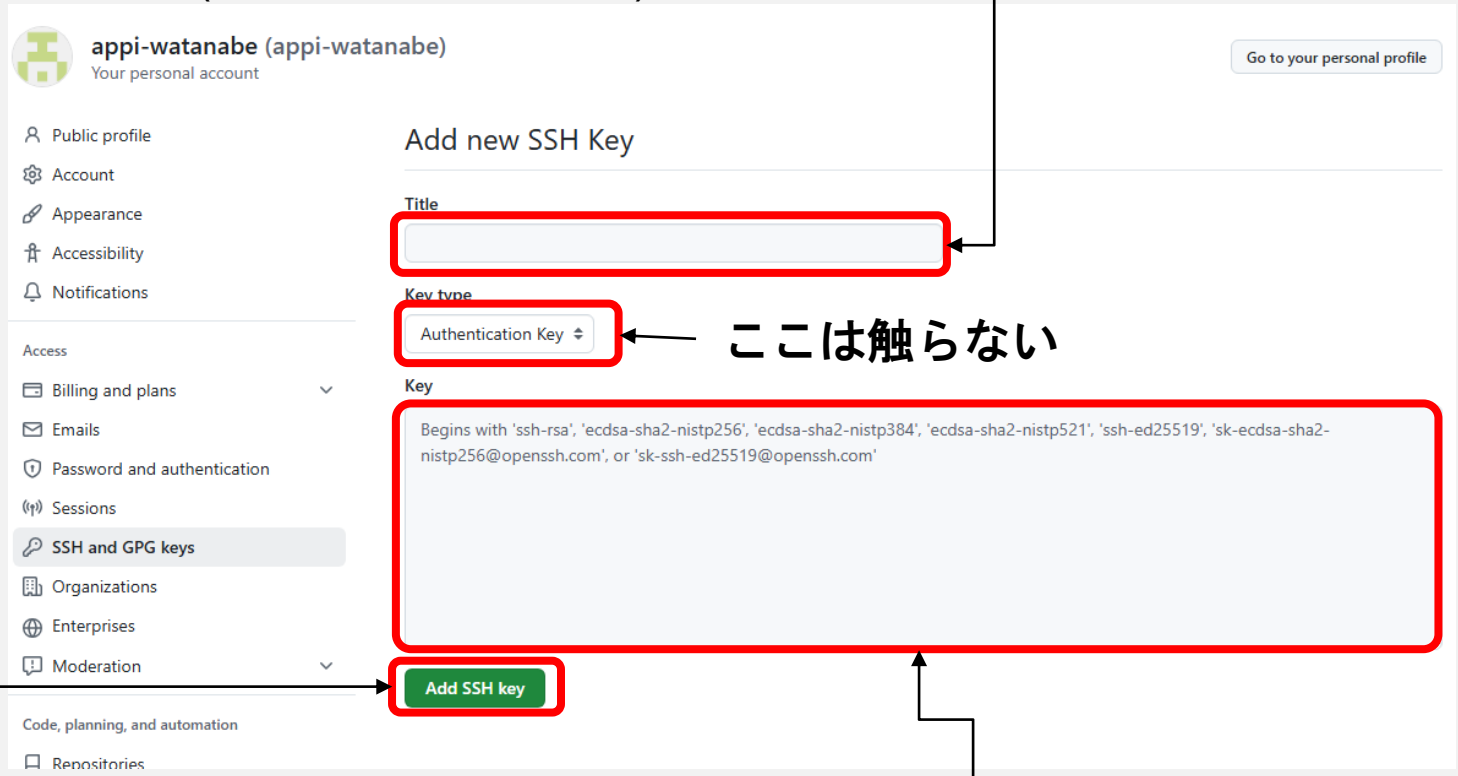
課題1 – Step 3

これを選ぶ



課題1 – Step 3

なんでもよい(例えば「Note PC」)



ここは触らない

`cat .ssh/id_ed25519.pub` の実行結果

「ssh-ed25519」で始まる文字列を改行が入らないようにコピペする

「-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----」で始まるファイルは秘密鍵なので間違えない事

最後におす

課題1 – Step 4

鍵の確認

アカウント名を含まないことに注意

```
ssh -T git@github.com
```

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

yesと入力

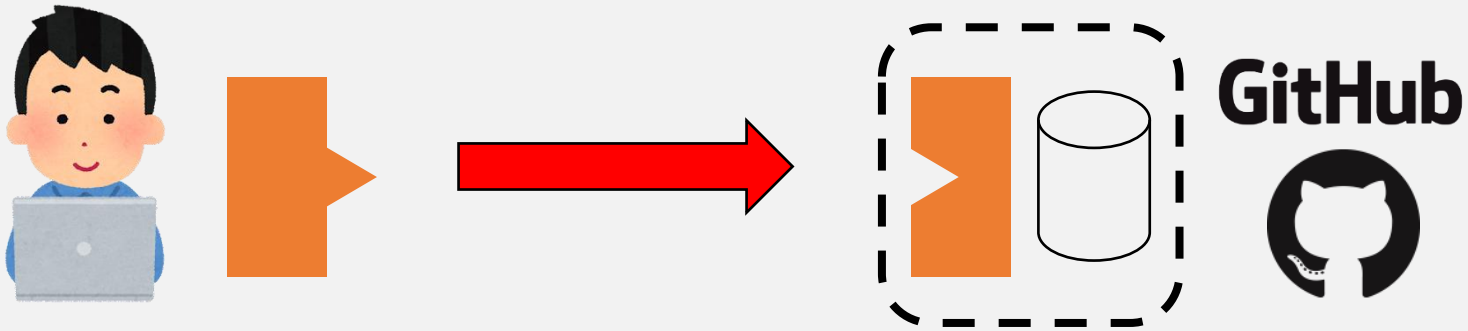
```
Enter passphrase for key '/path/to/.ssh/id_ed25519':
```

パスフレーズを入力

ここは人によって異なる

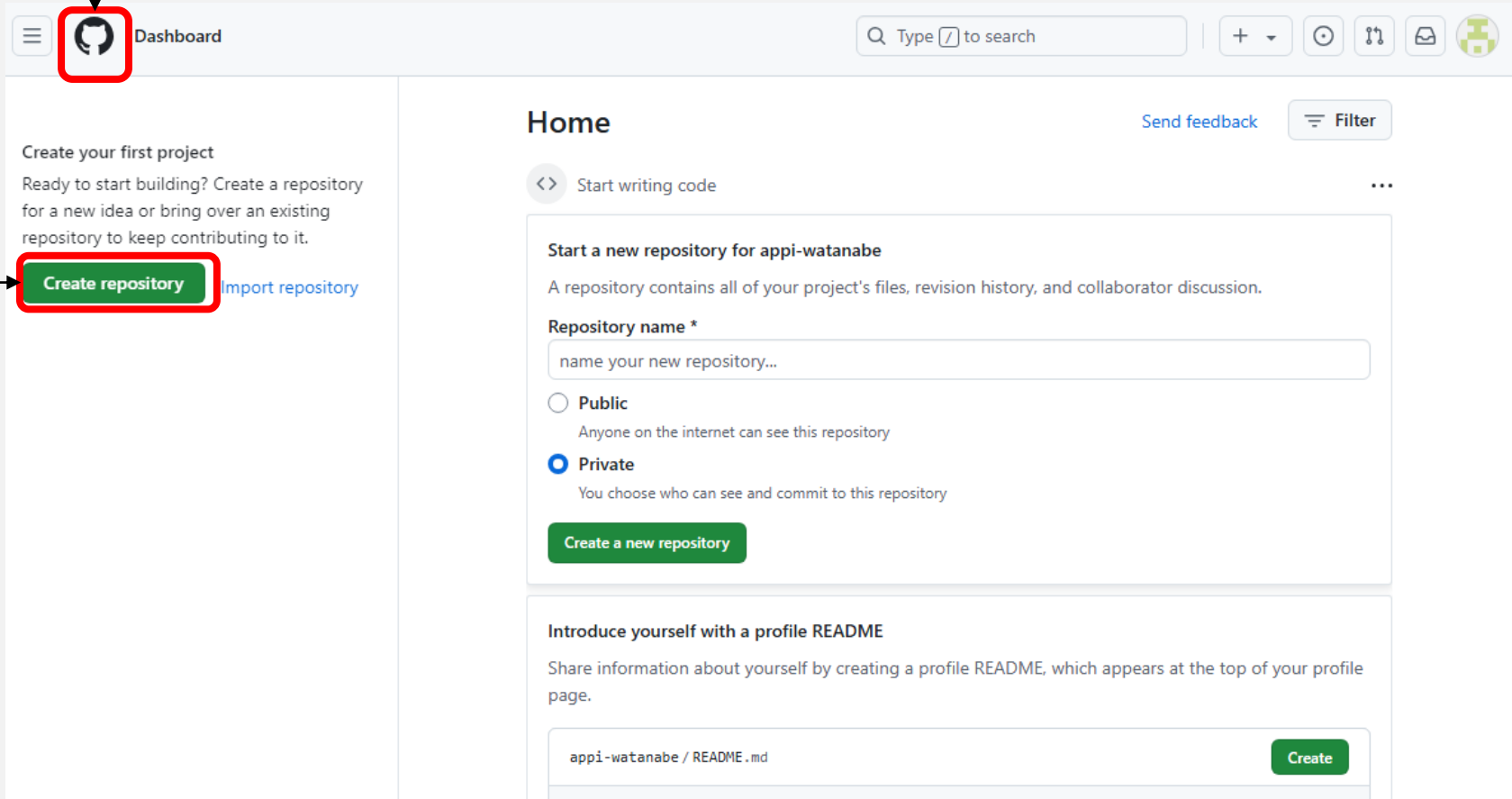
以下の表示が出れば成功

```
Hi (GitHubアカウント名)! You've successfully authenticated,
but GitHub does not provide shell access.
```



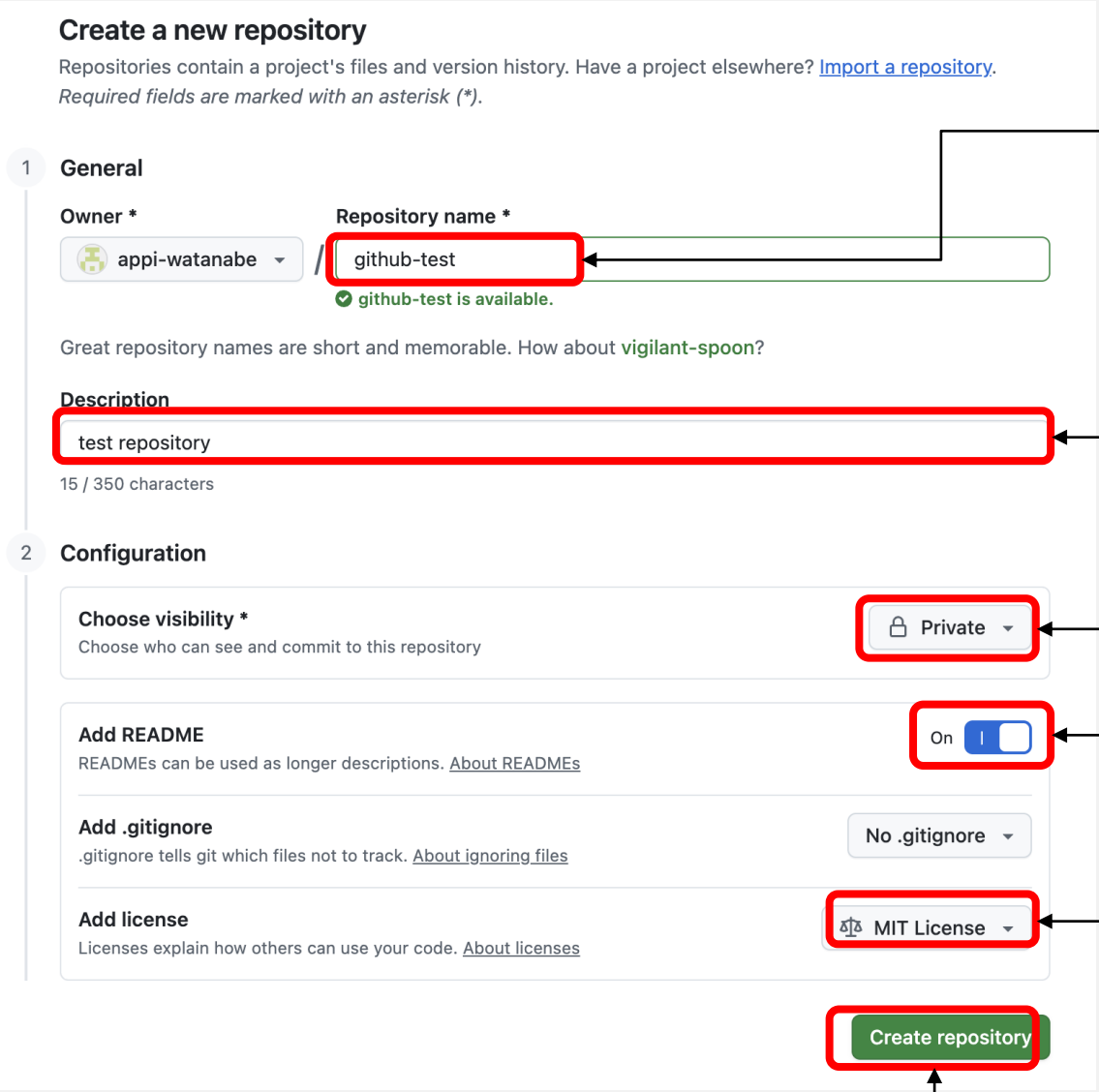
課題1 – Step 5

このボタンを押すとホーム画面に戻る



最初は「Create repository」というボタンになっているので、それを押す

課題1 – Step 5



リポジトリの名前
「github-test」とする

リポジトリの説明

非公開にする

READMEファイルを作成

ライセンスの設定
(MITを選ぶ)

最後に押す

課題1 – Step 5

リモートリポジトリに(ベア)リポジトリが作成された
これをローカルにクローンしたい

リモートリポジトリ

課題1 – Step 5

1. このボタンをクリック

appi-watanabe / github-test

Type / to search

Code | Issues | Pull requests | Actions | Projects | Security | Insights | Settings

github-test Private

Unwatch 1 | Fork 0

main | 1 Branch | Tags | Go to file | t | Code

appi-watanabe Initial commit

LICENSE Initial co

README.md Initial co

README | MIT license

github-test

test repository

Local | Codespaces

Clone

HTTPS | SSH | GitHub CLI

git@github.com:appi-watanabe/github-test.git

Use a password-protected SSH key.

Open with GitHub Desktop

Download ZIP

About

test repository

Readme

Activity

0 stars

1 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

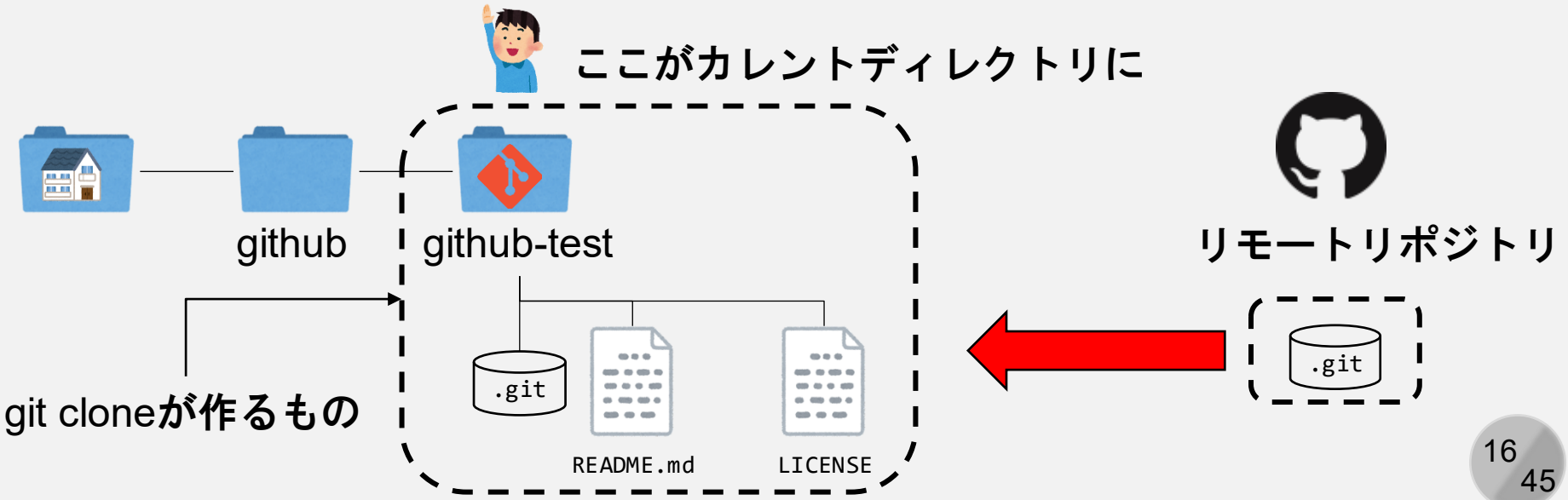
2. 「SSH」を選ぶ

3. このボタンを押すと、リモートリポジトリのURLがコピーされる

課題1 – Step 5

```
cd
cd github
git clone git@github.com:アカウント名/github-test.git
cd github-test
```

ここは先ほどコピーしたはずなので、右クリックからPaste

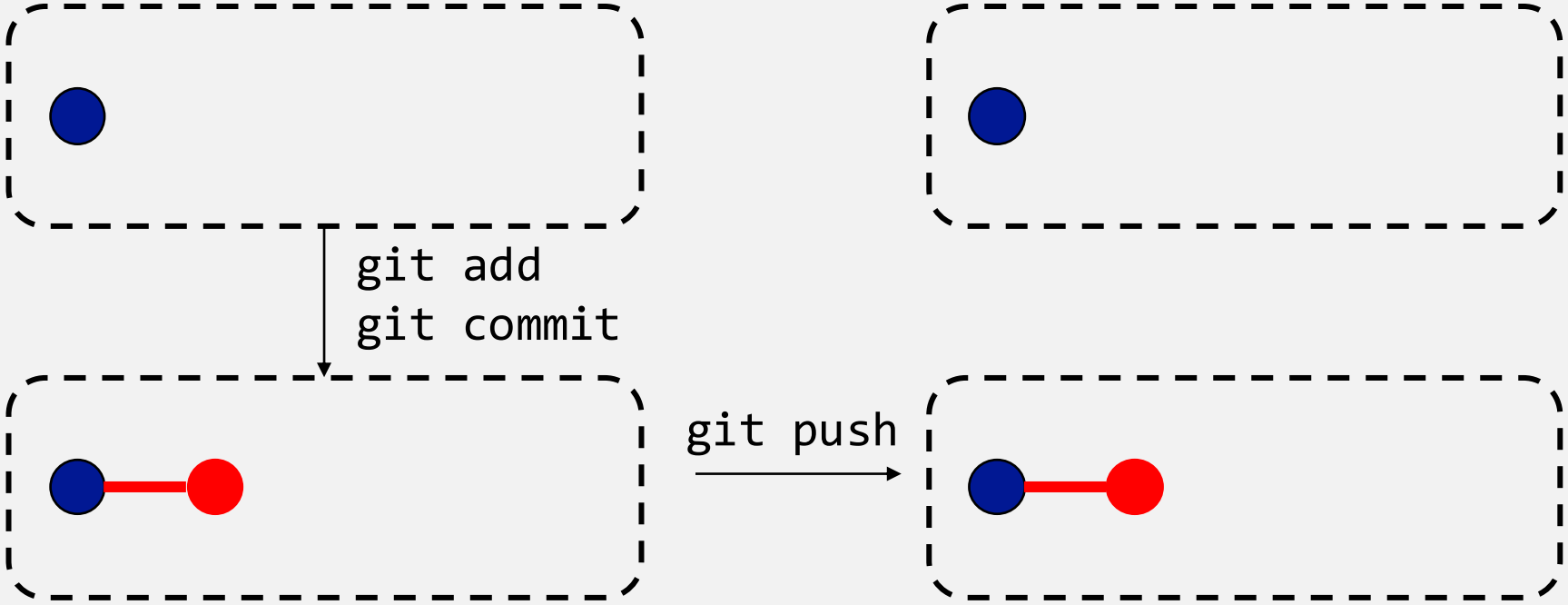


課題1 – Step 6

ローカルの修正とpush

ローカルリポジトリ

リモートリポジトリ



課題1 – Step 6

appi-watanabe / github-test

Type / to search

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights Settings

github-test Private

Unwatch 1 Fork 0 Star 0

main 1 Branch Tags Go to file t Code

H. Watanabe modifes README f4246f1 · now 2 Commits

LICENSE	Initial commit	6 minutes ago
README.md	modifes README	now

README MIT license

github-test

test repository

Hello GitHub

About

test repository

Readme
MIT license
Activity
0 stars
1 watching
0 forks

Releases

No releases published
Create a new release

Packages

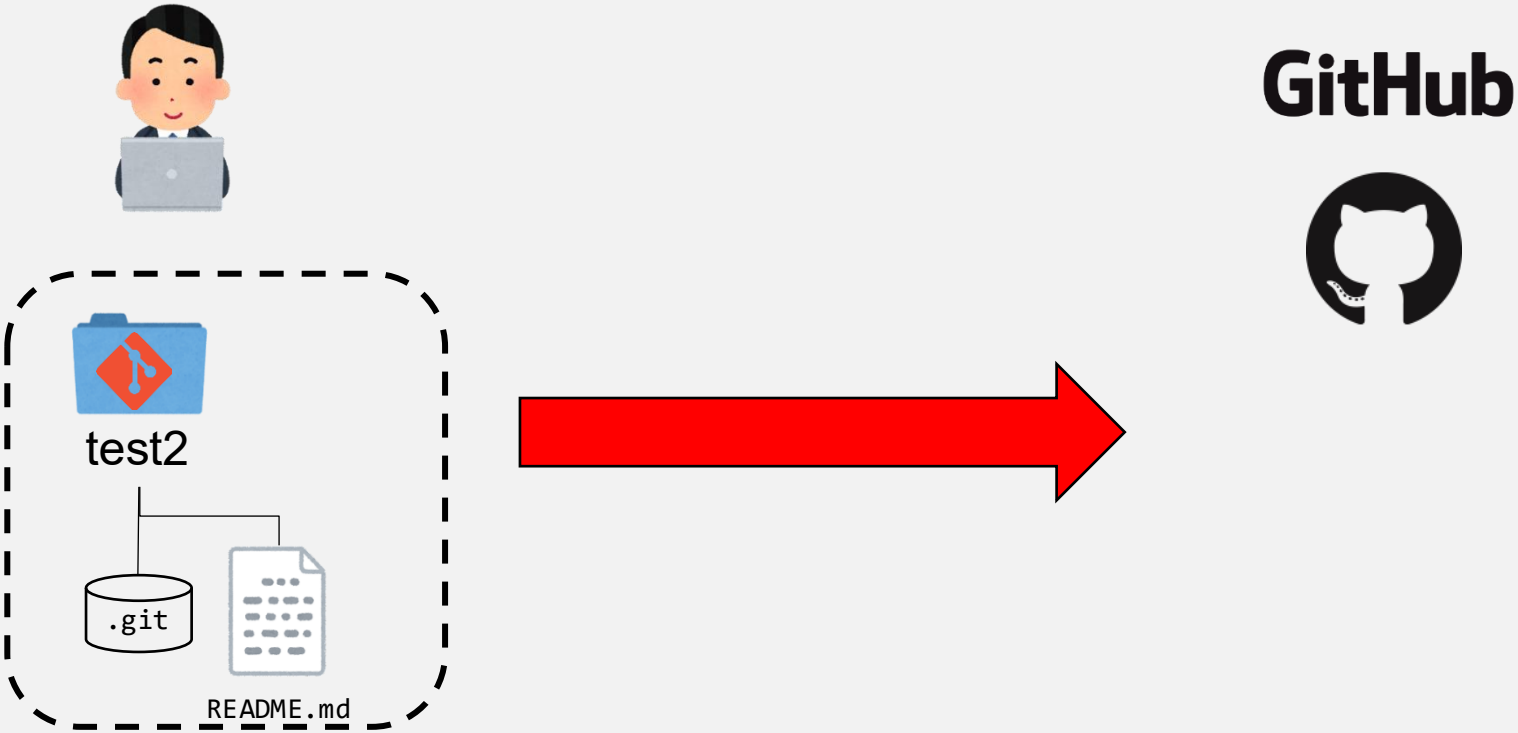
No packages published
Publish your first package

© 2024 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

GitHub上でファイルが更新されていることを確認

課題2 – Step 1

ローカルのリポジトリをGitHubに登録

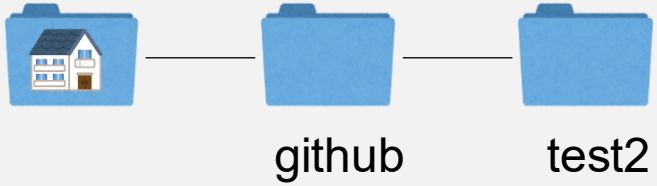


1. ローカルにリポジトリを作成
2. GitHubにベアリポジトリを作成
3. リモートを登録してpush

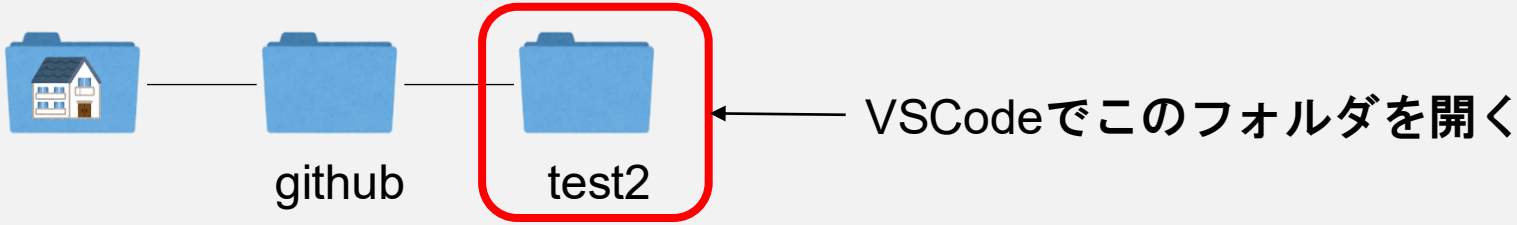
課題2 – Step 1

```
cd
cd github
mkdir test2
cd test2
```

ここがカレントディレクトリに



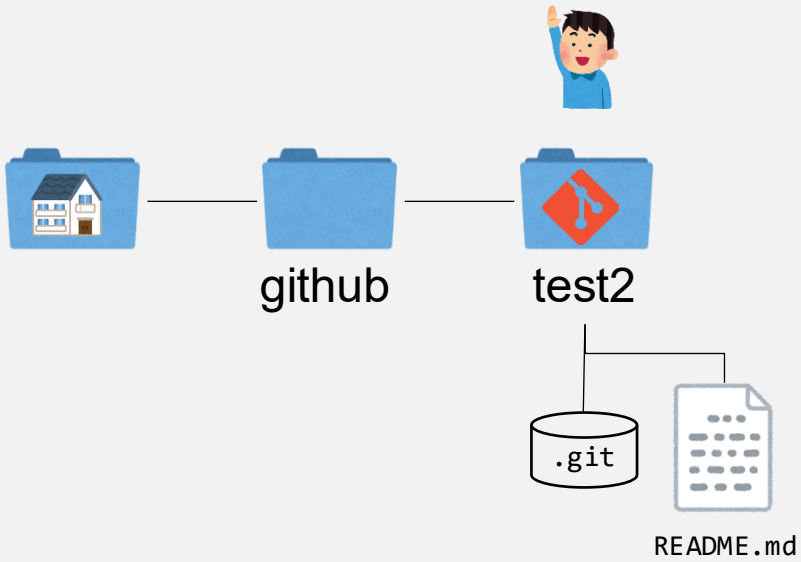
課題2 – Step 2



新規作成ボタン

課題2 – Step 1

```
git init
git add README.md
git commit -m "initial commit"
```



課題2 – Step 2

GitHub上にベアリポジトリを作る

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? Import a repository.

Required fields are marked with an asterisk (*).

1 **General**

Owner * appi-watanabe / **Repository name *** test2

test2 is available.

Great repository names are short and memorable. How about effective-dollop?

Description

2nd repository

14 / 350 characters

2 **Configuration**

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository — Private

Add README
READMEs can be used as longer descriptions. About READMEs — Off

Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. About ignoring files — No .gitignore

Add license
Licenses explain how others can use your code. About licenses — No license

Create repository

リポジトリの名前
「test2」とする

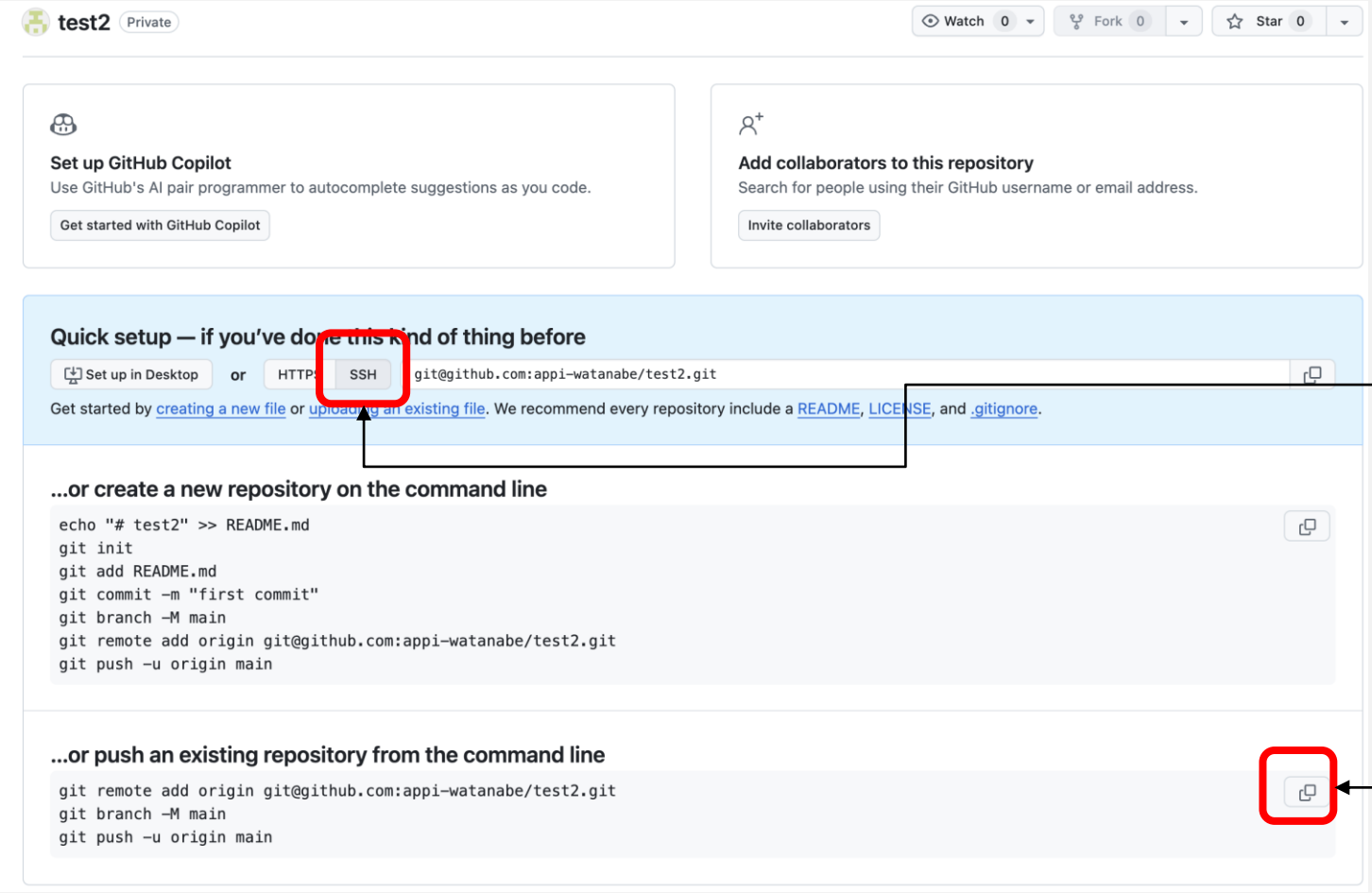
説明
「2nd repository」

Privateを選ぶ

デフォルトのままで良い

最後に押す

課題2 – Step 2



必ずSSHを選ぶ

「…or push an existing repository from the command line」のコピーボタンを押す

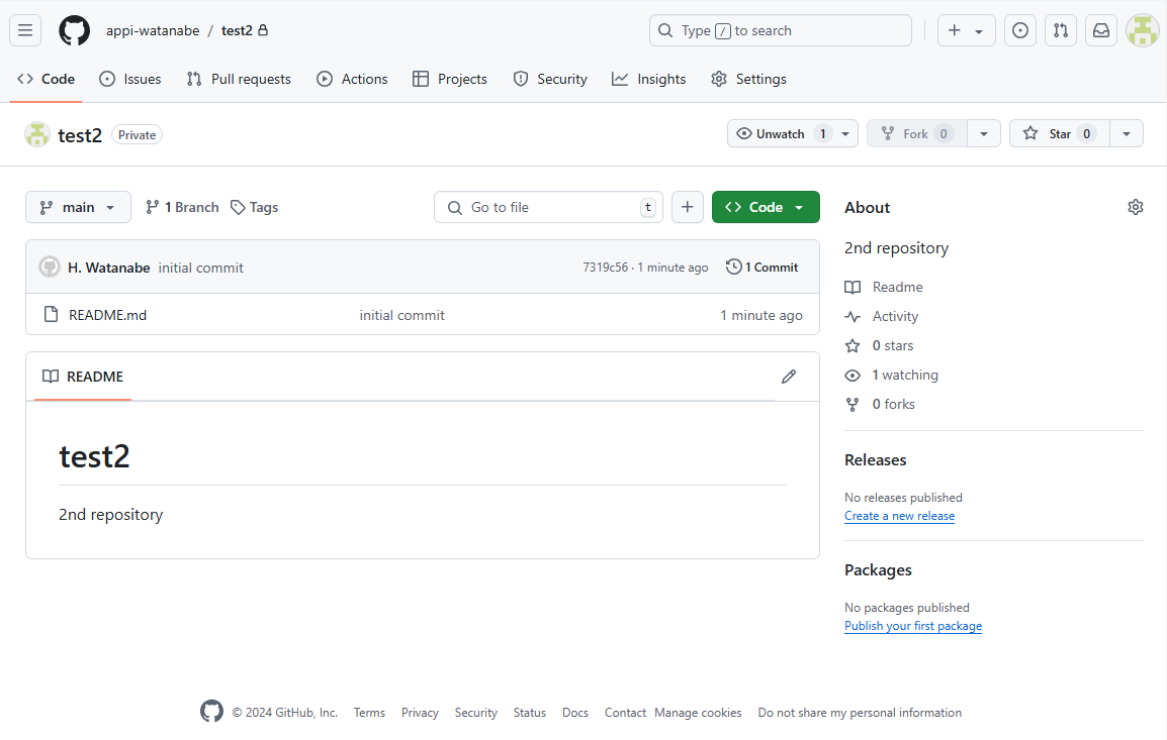
課題2 – Step 2

先ほどコピーした三行を、そのままGit Bashに貼り付けて実行する

```
git remote add origin git@github.com:アカウント名/test2.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

課題2 – Step 2

push後、GitHubのtest2のページをリロードすると、以下のような画面になるはず

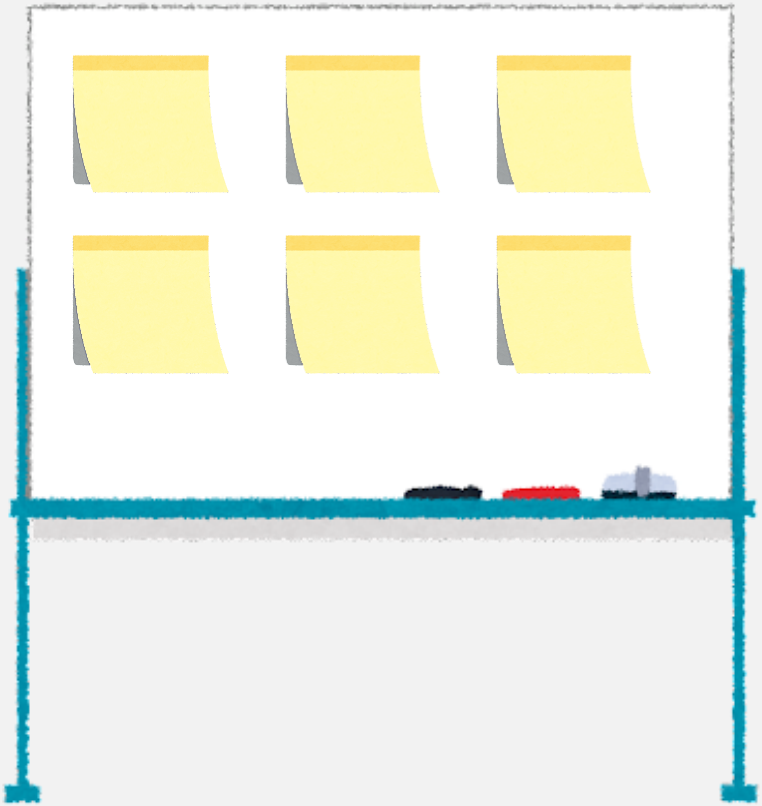


このスクリーンショットをレポートとして提出

課題3 - Issue Tracking System

「いま抱えている仕事」を可視化したい
どの仕事がどこまで進んでいるかを把握したい

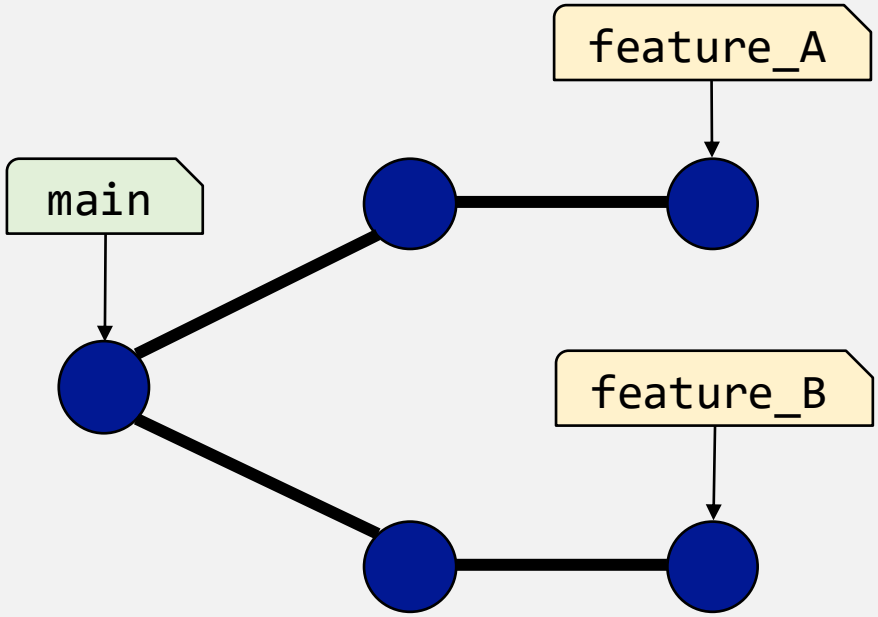
➡ Issue Tracking System (ITS)

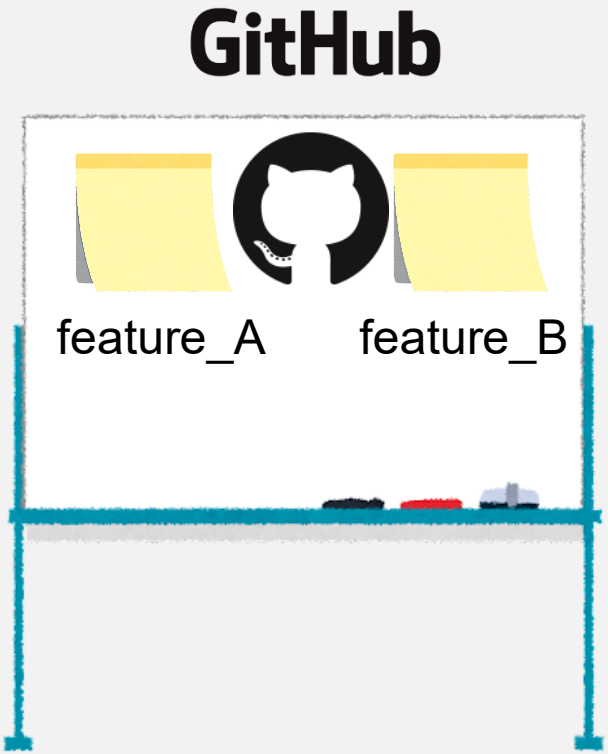


「課題」＝Issue

課題3 - Issue Tracking System

GitHubにはITSの機能があり、ブランチやコミットと連携できる

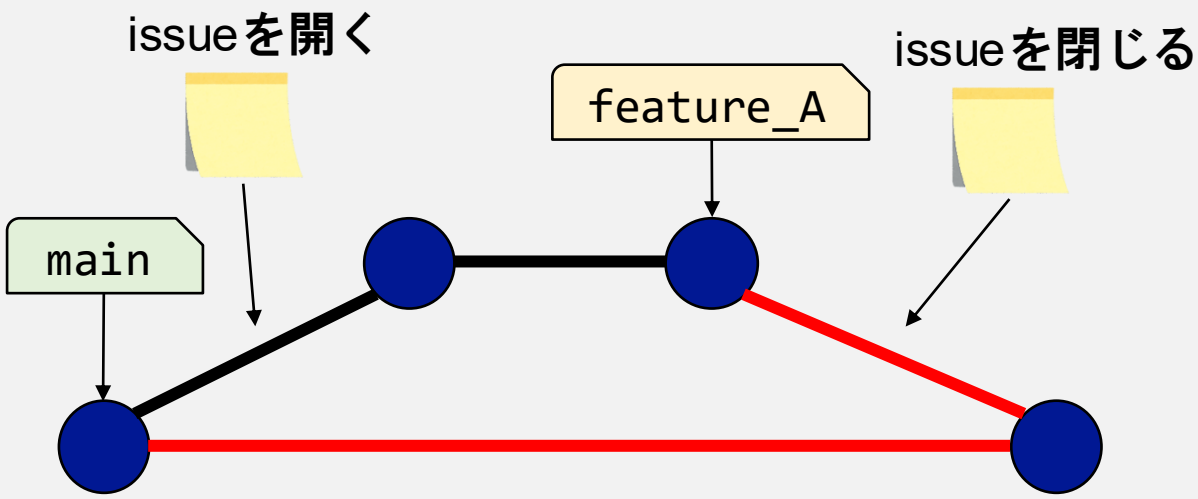




課題3 - Issue Tracking System

GitHubのIssueを使った開発フロー

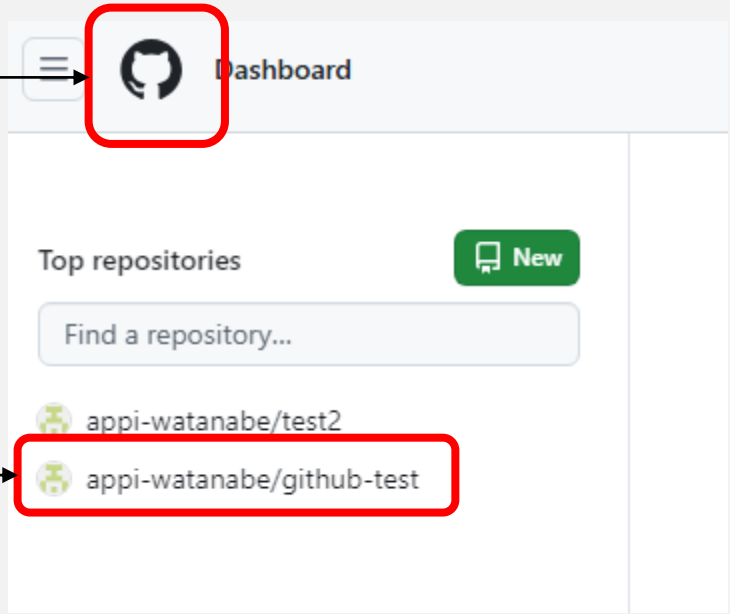
1. これから行う作業をissueに登録する(issueを開く)。
2. 登録されたissueのうち、これから手をつけるissueに対応した作業ブランチを作成する
3. 作業ブランチで作業し、修正をコミットする
4. メインブランチにマージする(issueが閉じる)



課題3 - Step 1

GitHubでgithub-testリポジトリのページに移動する

ここを押すとホーム画面へ



ここから目的のリポジトリを選ぶ

課題3 - Step 1

Issuesタブを選んでから

appi-watanabe / github-test

Type / to search

Code | Issues | Pull requests | Actions | Projects | Security | Insights | Settings

Filters | is:issue is:open | Labels 9 | Milestones 0 | New issue

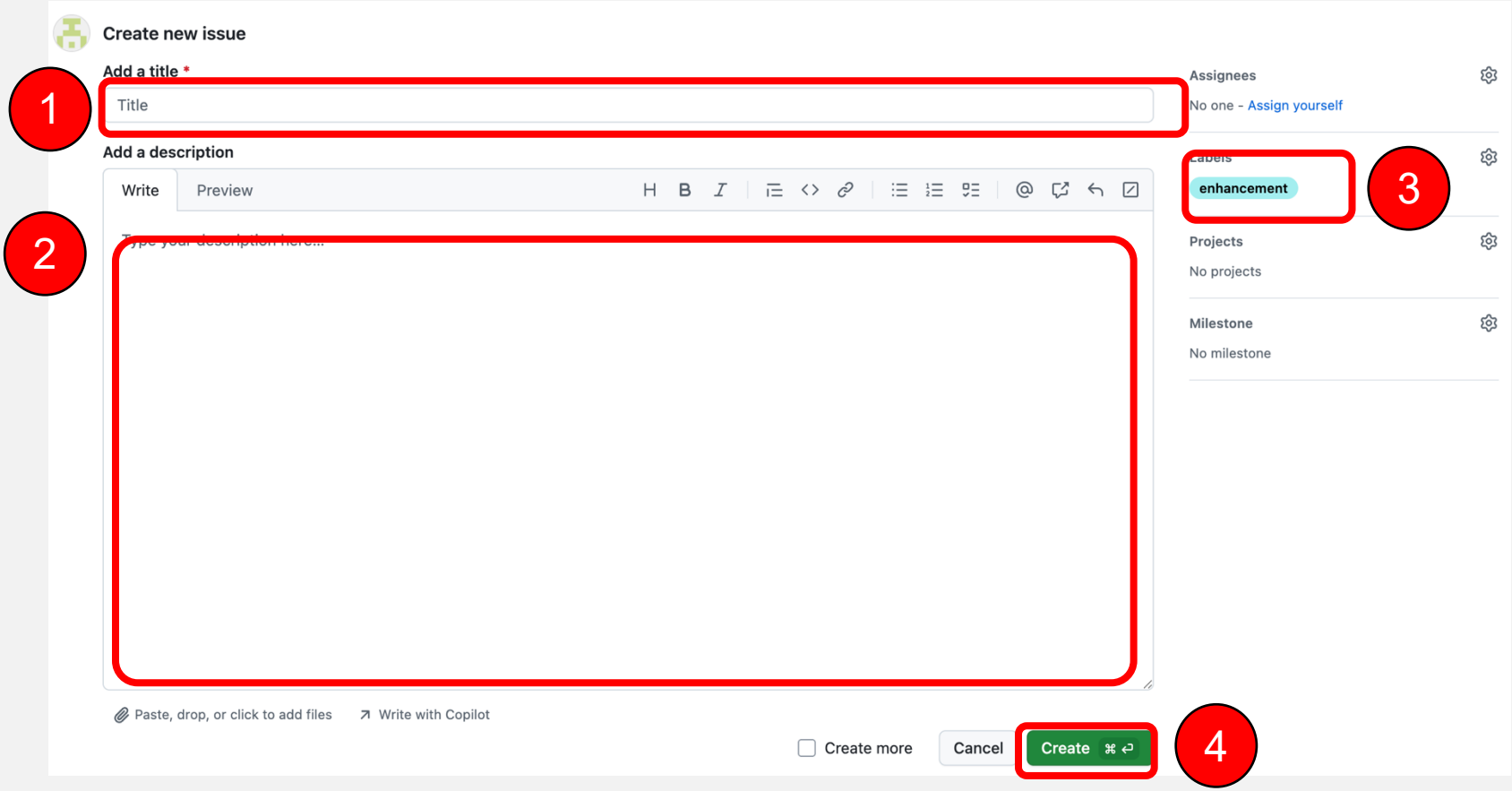
Welcome to issues!

Issues are used to track todos, bugs, feature requests, and more. As issues are created, they'll appear here in a searchable and filterable list. To get started, you should create an issue.

ProTip! Ears burning? Get @appi-watanabe mentions with mentions:appi-watanabe.

New Issueボタンを押す

課題3 - Step 1

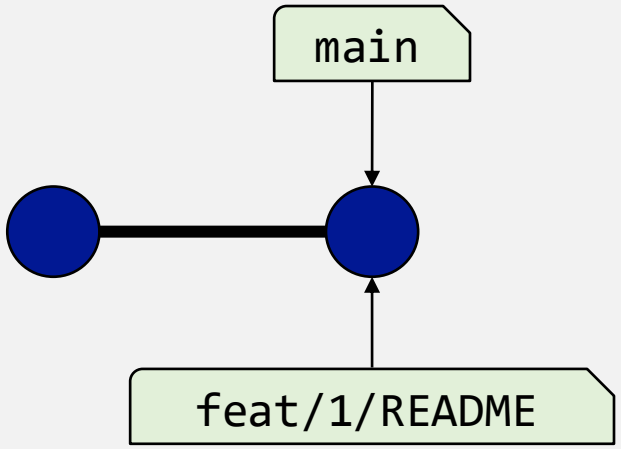


1. タイトル「README を修正」
2. 内容「内容を追加」
3. ラベル「enhancement」を付与
4. 「Create」ボタンでissueを開く

課題3 - Step 2

GitBashで以下を実行

```
cd
cd github
cd github-test
git switch -c feat/1/README
```



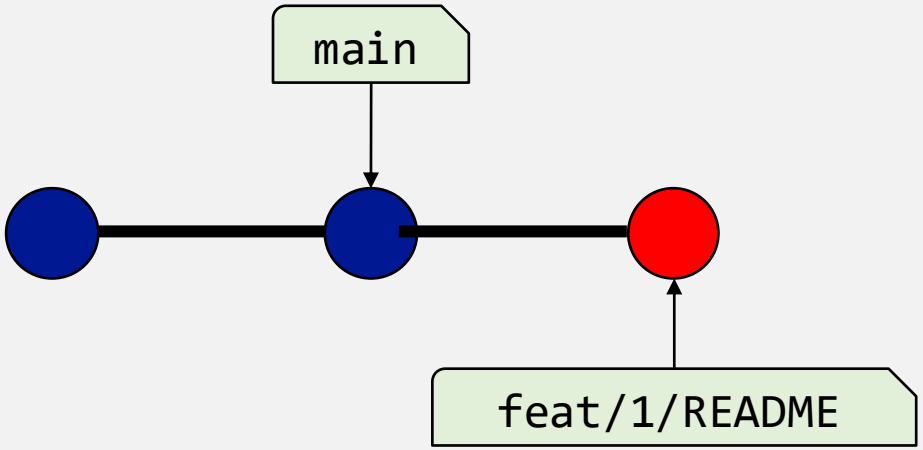
ブランチの命名規則は人によるが、ここでは
「ラベルに対応する接頭辞(feat)/issue番号/内容」とする

課題3 - Step 3

github/github-test/README.mdを修正してコミットする

```
git add README.md
git commit -m "closes #1"
```

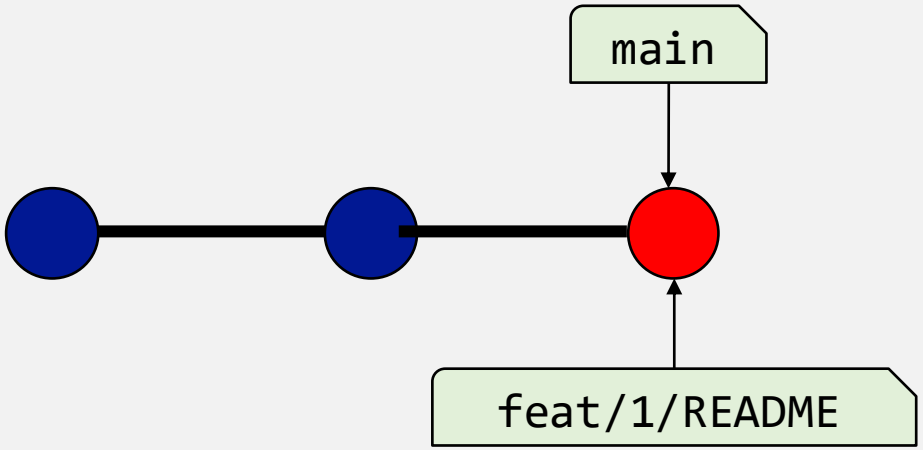
コミットメッセージを間違えないこと！
#1の前に空白を入れること。



課題3 - Step 3

修正をメインブランチに取り込む

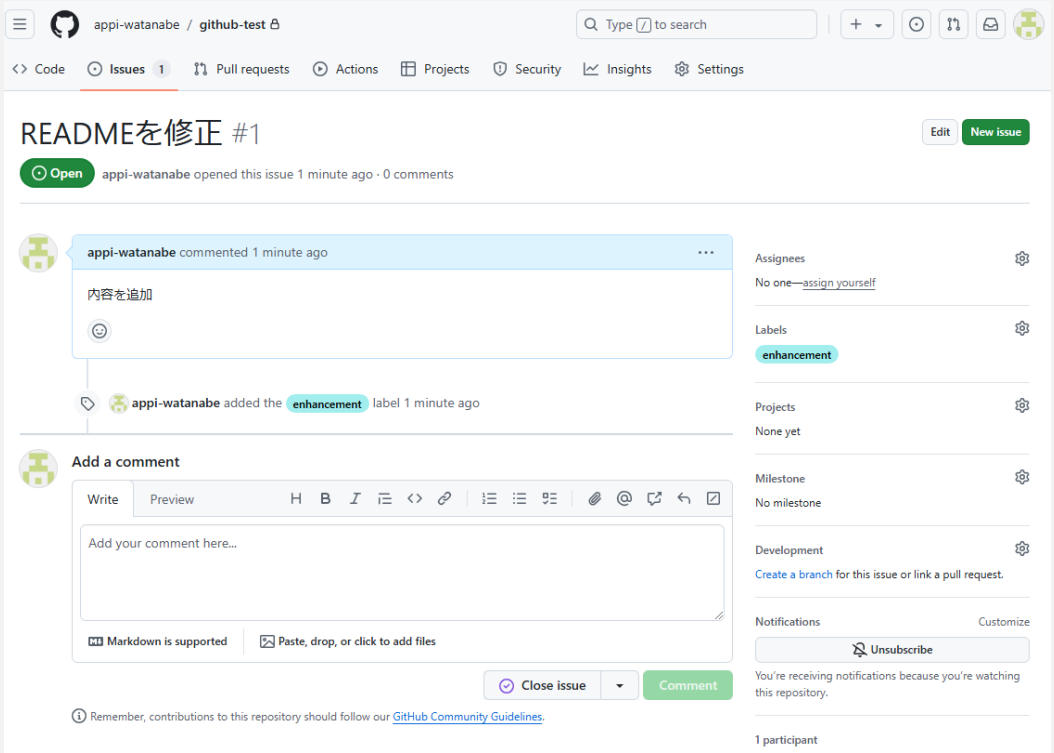
```
git switch main
git merge feat/1/README
```



課題3 - Step 4

プッシュするとIssueが自動で閉じる

```
git push
```



ブラウザでこの画面を表示したまま
git pushすると・・・？

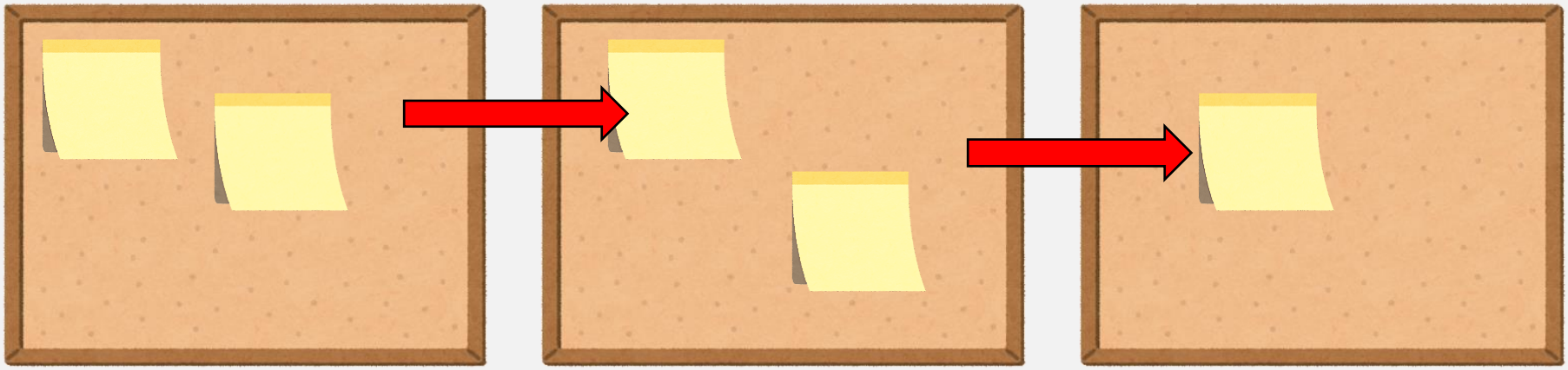
課題4 - Projectの利用

カンバン方式

Todo
(やるべきこと)

In Progress
(作業中)

Done
(終わったもの)

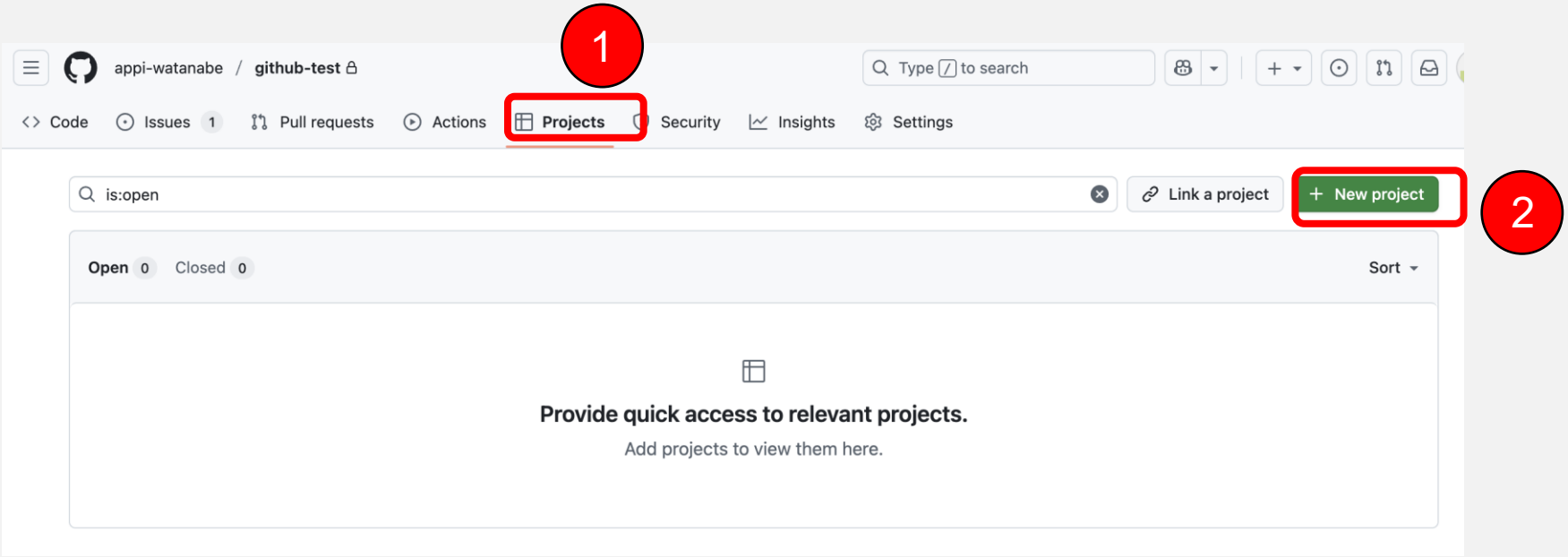


Issueがいまどんな状態にあるかを可視化する

※オリジナルの「カンバン」はかなり違うらしい

課題4 - Step 1

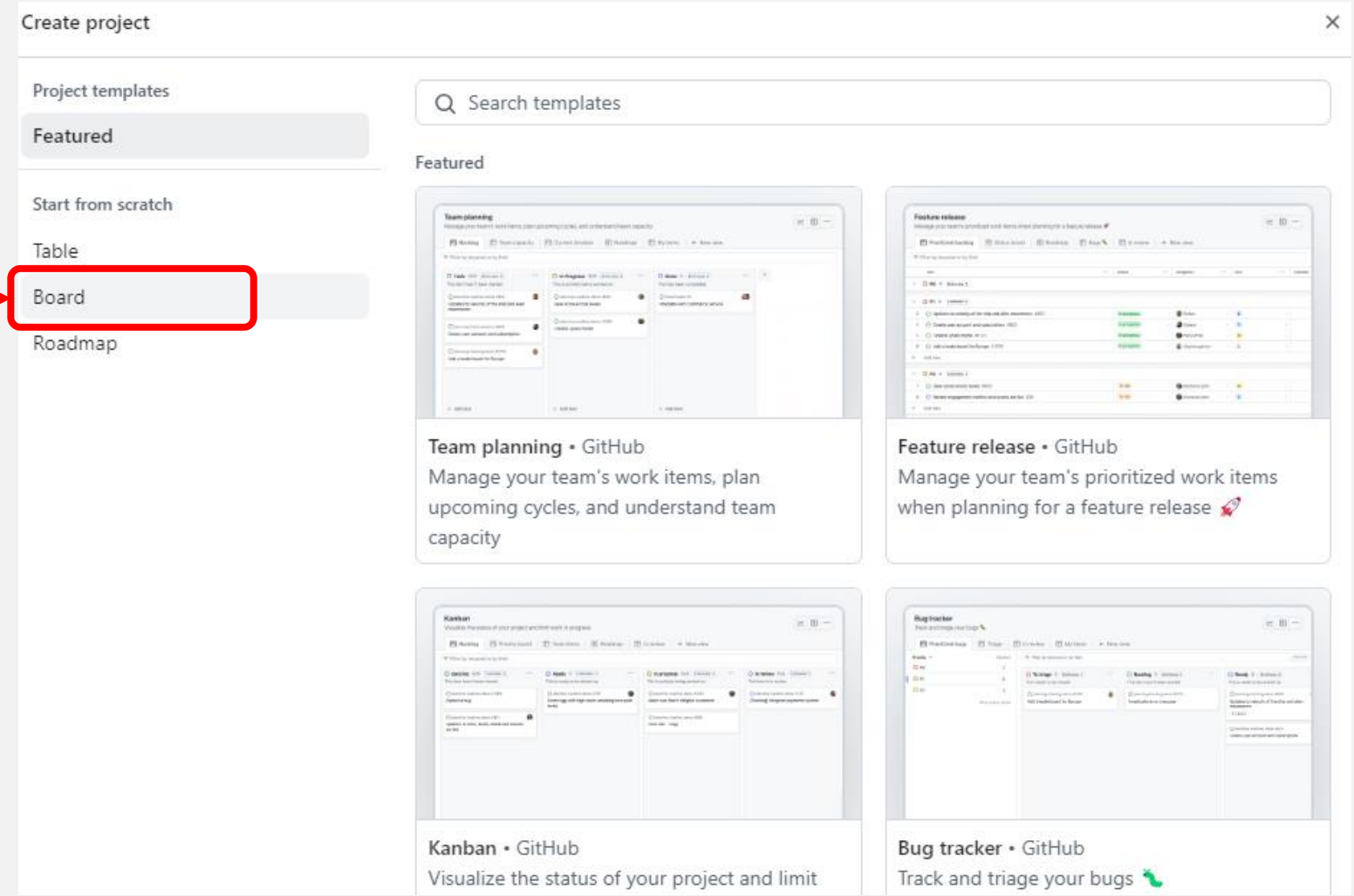
Projectの作成



1. 「Projects」タブをクリック
2. 「New project」ボタンをクリック

課題4 - Step 1

1 「Boardを選ぶ」



課題4 - Step 1

2 名前を「Kanban」に変える

← Create project

New board

Start with a board to spread your issues and pull requests across customizable columns. Easily switch to a table or roadmap layout at any time.

Project name

Kanban

Board

Board + New view

Filter by keyword or by field

Planning | Not Started | Building | Review

github/OctoArcade

3 Create project

左上のアイコンをクリック

4

Dashboard

Top repositories New

Find a repository...

appi-watanabe/github-test

appi-watanabe/test2

5 github-testを表示

課題4 - Step 2

Issueの作成

appi-watanabe / github-test

Type / to search

Code | Issues (1) | Pull requests | Actions | Projects 1 | Security | Insights | Settings

Create new issue

Add a title *

(2) READMEの修正

Add a description

Write | Preview

(3)
- [ ] 修正1 (#1 に追加)
- [ ] 修正2

Paste, drop, or click to add files | Write with Copilot

Assignees
No one - Assign yourself

Labels
documentation (4)

Projects
Kanban (5)

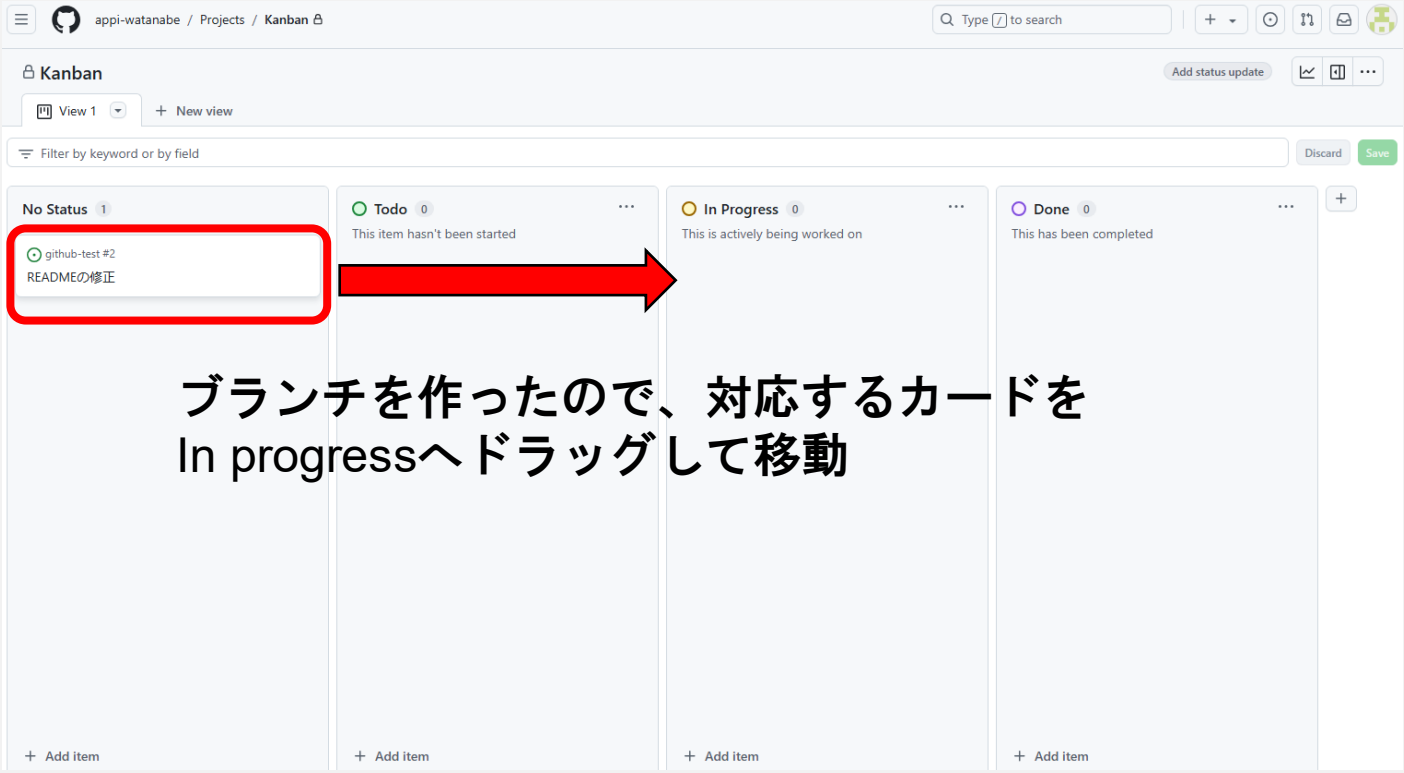
Milestone
No milestone

Create more | Cancel | Create ⌘ ⏎ (6)

課題4 - Step 3

ターミナルでブランチ作成

```
git switch -c doc/2/README
```



ブランチを作ったので、対応するカードを
In progressへドラッグして移動

課題4 - Step 4

ファイルを修正してからコミット

```
git add README.md
git commit -m "fixes #2"
```

コミットメッセージを間違えないこと

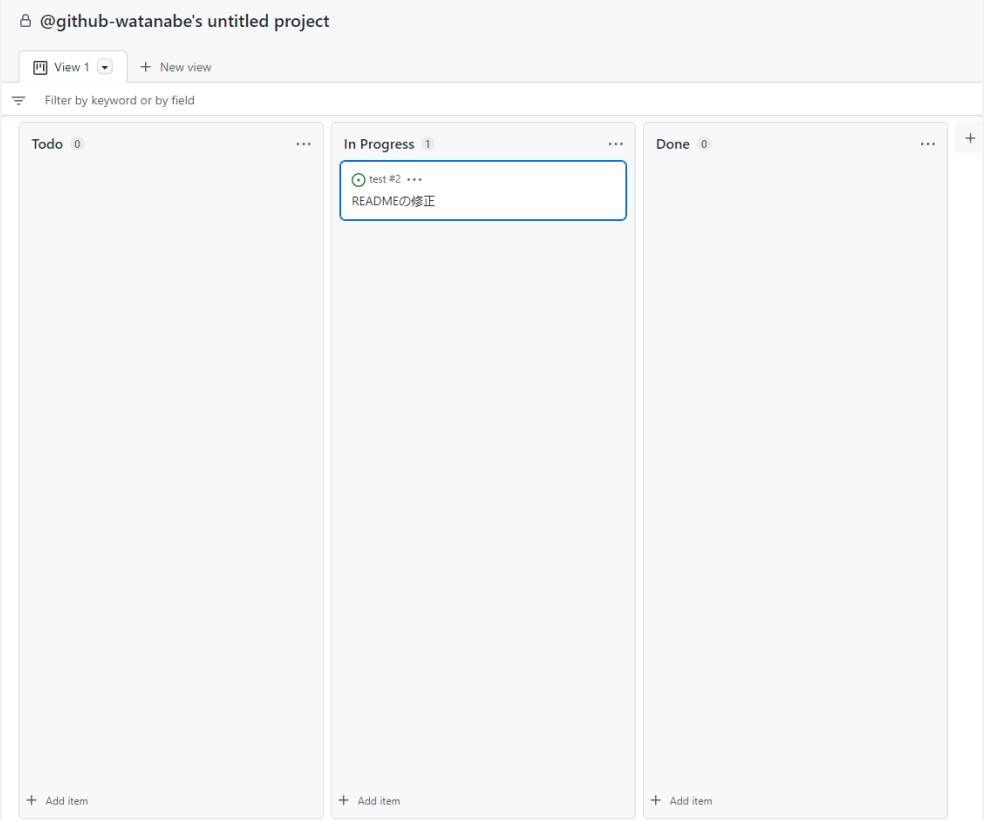
メインブランチに戻ってマージ

```
git switch main
git merge doc/2/README
```

この時点ではまだプッシュしないこと

課題4 - Step 5

ブラウザでProjectsの「カンバン」を表示させた状態でgit pushする




```
git push
```

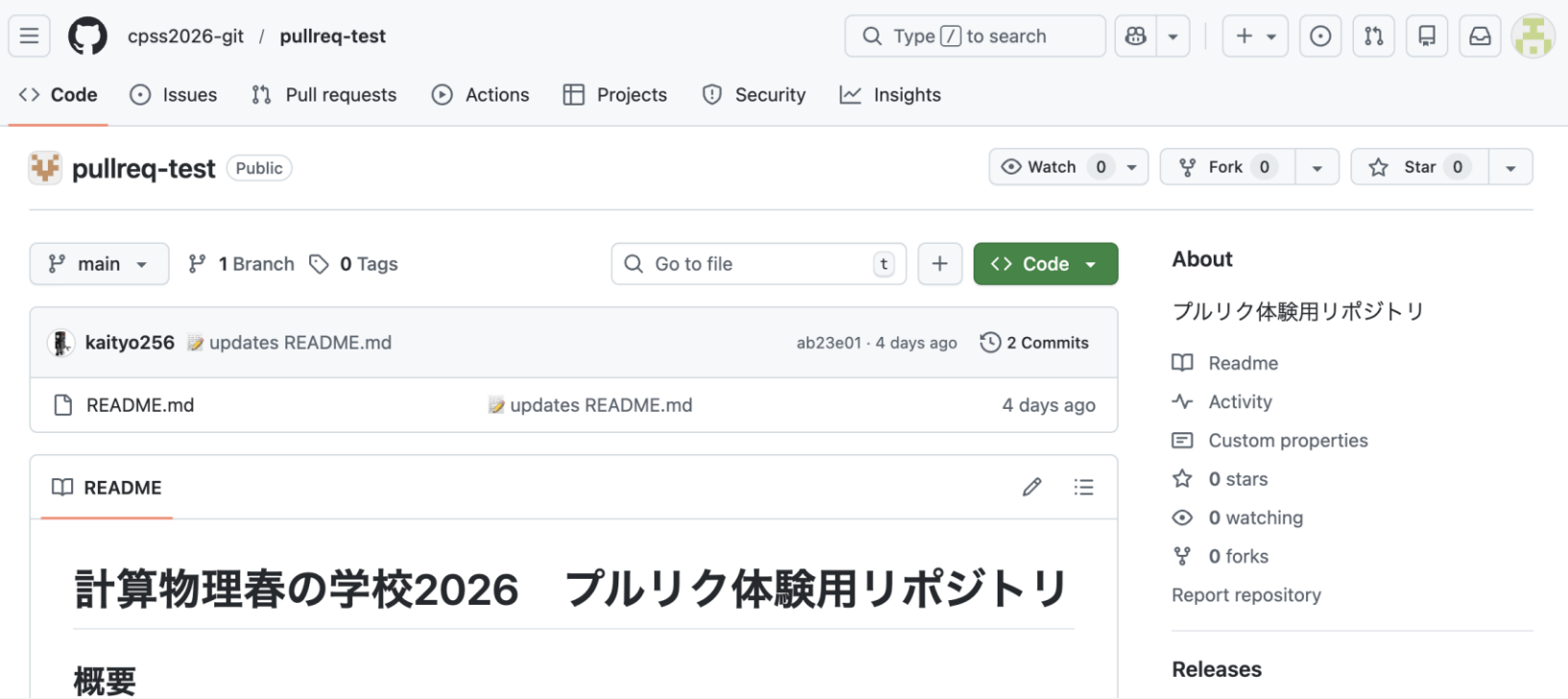
ターミナルでpushしてからしばらくすると、カードが自動で移動する

課題5- プルリクエスト

GitHubにログインした状態で以下のURLにアクセス

https://github.com/cpss2026-git/pullreq-test

このボタンを押してフォークする



あとは課題の指示に従ってプルリクエストを作ること